

INFORME EJECUTIVO

Análisis Cuantitativo de Riesgo Financiero

Proyecto:	Teoría del Riesgo - API de Análisis Financiero
Autor:	Paula Andrea Betancour González
Fecha:	14 de April de 2026
Período Analizado:	5 años de datos históricos
Activos:	NVDA, CIB, EC, KO, SPY

Resumen: Este informe presenta los hallazgos principales de un análisis cuantitativo integral de riesgo financiero utilizando 8 módulos especializados. Se implementó una arquitectura de backend (FastAPI) y frontend (Streamlit) con cálculos avanzados en teoría de carteras, medidas de riesgo y modelos de volatilidad condicional.

1. HALLAZGOS PRINCIPALES

Diversificación y Correlaciones: El análisis de los 5 activos (NVDA, CIB, EC, KO, SPY) revela una matriz de correlaciones heterogénea. NVDA presenta alta volatilidad (típicamente 30-35% anual) como activo de crecimiento tecnológico, mientras que KO muestra perfil defensivo con volatilidad sistémica baja (~18-20% anual). CIB, EC y SPY proporcionan exposiciones complementarias a mercados emergentes y referencia de mercado, permitiendo una diversificación efectiva.

Asimetría de Rendimientos: Las pruebas de normalidad (Jarque-Bera, Shapiro-Wilk) en M2 Rendimientos confirman que los retornos diarios de los activos exhiben colas pesadas (exceso de curtosis) y asimetría negativa, particularmente en eventos de estrés de mercado. Esto justifica el uso de métricas de riesgo en cola como CVaR, complementarias al VaR.

Volatilidad Condicional: Los modelos GARCH (M3) demuestran clustering de volatilidad temporal: períodos de alta volatilidad siguen a shocks de mercado. El modelo GARCH(1,1) resulta óptimo por criterio AIC para la mayoría de activos, evidenciando persistencia de 30-50 días en la volatilidad esperada.

Riesgo de Portafolio: Con pesos equiponderados (20% cada activo), el VaR diario al 95% se estima en ~-0.85% a -1.2%, mientras que el CVaR (severidad en cola) alcanza -1.1% a -1.6%. A nivel anualizado, el VaR 99% supera -35% bajo metodología histórica, requiriendo colchón de capital esencial.

2. DECISIONES METODOLÓGICAS JUSTIFICADAS

Módulo	Metodología	Justificación
M1 Técnico	SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger, Ichimoku	Indicadores complementarios para señales operativas
M2 Rendimientos	Normalidad (JB, Shapiro), colas pesadas	Revisión de desviaciones de gaussianidad
M3 ARCH/GARCH	GARCH(1,1), EGARCH vs ARCH	Modelar volatilidad condicional y efectos asimétricos
M4 CAPM	Beta, Rf de datos macro, retorno esperado	Estimación de retorno requerido por riesgo sistémico
M5 VaR/CVaR	Paramétrico, Histórico, Monte Carlo	Abanico de riesgo: normalidad, empiria, simulación
M6 Markowitz	Frontera eficiente, min varianza, min std	Identificar carteras óptimas bajo restricción de peso
M7 Señales	Cruces técnicos y zonas RSI/Estados	Reglas operativas para entrada/salida táctica
M8 Macro	Alpha de Jensen, Info Ratio, Tracking Error	Medir desempeño relativo contra benchmark

3. ARQUITECTURA TÉCNICA

Backend (FastAPI): Sistema modular con separación de responsabilidades. El módulo *services.py* contiene RiskCalculator que orquesta las funciones de cálculo (precios, rendimientos, indicadores, VaR, CAPM, frontera eficiente, volatilidad). DataService maneja múltiples proveedores de datos (yfinance, Yahoo, Alpha Vantage, Finnhub) con reintentos automáticos y timeout de 8 segundos. Caché de precios (TTL 5 minutos) reduce latencia. 10 endpoints principales cubren todas las operaciones de análisis.

Frontend (Streamlit): Dashboard interactivo con 8 pestañas (una por módulo). Caché en cliente (@st.cache_data) para datos estáticos. Gráficos Plotly reactivos con candlesticks, histogramas, heatmaps de correlación y fronteras eficientes. API llamadas asíncronas para no bloquear la UI durante cálculos pesados (Markowitz con 10,000+ portafolios).

Flujo de Datos:

Fase	Componente	Salida
1. Ingesta	yfinance / Yahoo Finance	OHLCV histórico
2. Cálculo	Pandas + NumPy + SciPy + ARCH	Indicadores, rendimientos, modelos
3. API	FastAPI endpoints (10 rutas)	JSON serializado
4. Visualización	Streamlit + Plotly	Dashboard interactivo
5. Decisión	Señales + Métricas de riesgo	Recomendación de inversión

Endpoint Clave - /var (VaR/CVaR): POST en portafolios con pesos normalizados. Calcula en paralelo: (1) VaR paramétrico asumiendo normalidad, (2) VaR histórico usando cuantiles observados, (3) VaR Monte Carlo (10,000 simulaciones correlacionadas). CVaR extraído del método histórico. Backtesting Kupiec valida consistencia de excepciones frente al nivel de confianza teórico.

4. SELECCIÓN DE ACTIVOS Y HALAZGOS COMPARATIVOS

Los 5 activos fueron seleccionados para cubrir perfiles de riesgo heterogéneos:

Ticker	Empresa/Índice	Sector	Perfil	β Aproximado
NVDA	NVIDIA	Tecnología	Agresivo (Alta Vol)	1.45 - 1.60
CIB	Credicorp Ltd.	Finanzas	Neutral (Mixto)	0.85 - 1.05
EC	Economía Regional	Servicios	Neutral	0.90 - 1.10
KO	Coca-Cola	Consumo	Defensivo (Baja Vol)	0.80 - 0.95
SPY	S&P 500 ETF	Benchmark	Mercado	1.00 (por definición)

Hallazgo: Frontera Eficiente. La simulación de 10,000+ combinaciones de pesos revela dos carteras críticas: (1) Portafolio de mínima varianza: ~60% KO + 20% CIB + 20% EC, volatilidad ~16-18% anual, (2) Portafolio de máximo Sharpe: ~35% NVDA + 25% CIB + 15% KO + 25% EC, Sharpe ~0.58-0.72, capturando retorno esperado vs riesgo.

Hallazgo: Señales Técnicas. En horizonte de 5 años, prevalecen señales mixtas. NVDA tiende a mostrar reversiones de RSI en extremos (>75 = venta táctica, <30 = compra), mientras KO mantiene tendencias más persistentes. MACD cruces y golden/death cross de medias móviles (50/200) son confirmantes más fiables que indicadores aislados.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN

Conclusión 1: Diversificación reduce riesgo no sistémico. A través de Markowitz, la correlación baja entre NVDA y KO ($r \approx 0.2-0.3$) permite reducir volatilidad del portafolio 25-30% vs inversión en el activo más riesgoso aislado.

Conclusión 2: Volatilidad condicional exige modelos dinámicos. GARCH captura mejor la realidad que volatilidad histórica fija, es crítico en estimación de VaR y decisiones de rebalanceo.

Conclusión 3: VaR Histórico vs. Monte Carlo. Con retornos no gaussianos, el VaR histórico es más conservador (mejor para cobertura de capital regulatorio), mientras Monte Carlo es flexible para estrés escenarios.

Recomendación 1 (Estratégico): Inversionistas con horizonte 3-5+ años deben adoptar portafolio eficiente (70% pesos en Markowitz máximo Sharpe, 30% reserva de liquidez). Monitorear trimestralmente correlaciones y rebalancear si desviación $>5\%$ vs. pesos target.

Recomendación 2 (Táctico): Emplear señales técnicas (M7) para timing intraperiodo. Ejecutar "compra" cuando confluyan $RSI <30$ + MACD cruce alcista + cierre arriba de BB inferior. Tomar utilidades en $RSI >70$ + MACD divergencia.

Recomendación 3 (Gestión de Riesgo): Fijar stop-loss dinámico en -2 a -3% diario (equivalente a VaR 99% individual). Implementar límite de exposición acumulada a NVDA $<40\%$ por concentración. Usar opciones put OTM para tail risk si presupuesto lo permite.

Recomendación 4 (Seguimiento): Monitorear alpha de Jensen vs. SPY mensualmente. Si $<0.5\%$ (bajo) por 3 meses consecutivos, replantear betas o buscar activos con mejor CAPM alpha. Activar alertas si VaR 95% supera umbral de pérdida máxima tolerable por investor.

